



وثيقة تقنية رسمية | v1.1.3 📄

نظام متكامل لإدارة مزارع الطيور والعصافير

دليل شامل يغطي جميع ميزات التطبيق، هيكل قاعدة البيانات، الشاشات، والمنطق البرمجي
لنظام إدارة مزرعة الطيور

80MB

حجم APK

28

ملف Dart

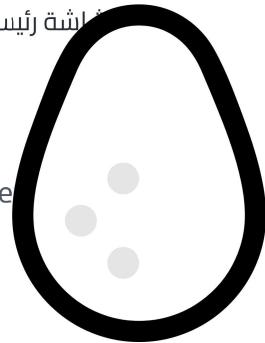
10

نموذج بيانات

12

شاشة رئيسية

Flutter | قاعدة البيانات: SQLite | الإصدار: 1.1.3 | يونيو 2026



فهرس المحتويات

1. نظرة عامة على التطبيق

1. الهدف والرؤية
2. البيئة التقنية
3. المتطلبات التشغيلية

2. هيكل التطبيق والتنقل

1. الشاشة الرئيسية وشريط التنقل
2. القائمة الجانبية (Drawer)

3. شاشات التطبيق - وصف تفصيلي

1. لوحة التحكم الرئيسية (Dashboard)
2. إدارة الطيور
3. إدارة التكاثر والإنتاج
4. السجل المالي
5. التقارير والإحصائيات
6. حضّانة الفروخ
7. إدارة المستودع
8. السجل الطبي
9. حاسبة الطفرات الوراثية
10. التقويم الشامل
11. النسخ الاحتياطي
12. الإشعارات الذكية

4. نموذج البيانات وقاعدة البيانات

1. جدول الطيور (Birds)
2. جدول دورات التكاثر (Breeding Cycles)
3. جدول البيض (Eggs)
4. جدول السجلات المالية (Finance Records)

5. جدول السجل الطبي (Medical Logs)

6. جدول المستودع (Inventory Items)

7. جدول الفصائل والطفريات

5. نظام الإشعارات التفصيلي

6. نظام التصدير والتقارير

7. نظام المصادقة والمستخدمين

8. دليل الاستخدام - خطوة بخطوة

9. مخطط العلاقات بين البيانات

1 نظرة عامة على التطبيق

1.1 الهدف والرؤية

BirdFarm Manager هو تطبيق أندرويد متخصص مطور بـ Flutter لمساعدة مربّي الطيور والعصافير على إدارة مزارعهم بشكل احترافي ومنظم. يوفر التطبيق منصة شاملة لتتبع الطيور، دورات التكاثر، الإنتاج، والسجلات المالية والطبية في مكان واحد.



إدارة التكاثر

تتبع العشوش والبيض والحضانة مع حساب تواريخ الفقس التلقائي



تسجيل الطيور

قاعدة بيانات كاملة لكل طائر مع صورة، رقم الحلقة، السلالة، والنسب



الطفرات الوراثية

حاسبة وراثية تتوقع ألوان الإنتاج بناءً على طفرات الأبوين



السجل المالي

تسجيل الدخل والمصاريف مع رسوم بيانية وتقارير قابلة للتصدير



إشعارات ذكية

تنبيهات تلقائية للفقس والأدوية ونقص المخزون وتاريخ الفطام



السجل الطبي

تسجيل العلاجات والتطعيمات وتاريخ صحة كل طائر



QR Code

توليد وقراءة رموز QR لكل طائر للتعرف السريع



تقارير وإحصائيات

تقارير الخصوبة وأفضل الأزواج إنتاجاً مع تصدير Excel

1.2 البيئة التقنية

العنصر	التقنية المستخدمة	الإصدار
إطار العمل	Flutter	x.3
لغة البرمجة	Dart	3.4.0
قاعدة البيانات	SQLite (عبر sqflite)	2.3.3
إدارة الحالة	Provider	—
الإشعارات	flutter_local_notifications	19.5.0
الرسوم البيانية	fl_chart	0.69.2
ماسح QR	mobile_scanner	5.2.3
تصدير Excel	excel package	—
الخطوط	Google Fonts	6.3.0
النسخ الاحتياطي	تصدير/استيراد ملفات محلي	—

1.3 المتطلبات التشغيلية



متطلبات الجهاز

- نظام تشغيل: Android 5.0 (Lollipop) أو أحدث
- مساحة التخزين: 100MB على الأقل
- الذاكرة العشوائية: 2GB RAM أو أكثر (موصى به)
- الكاميرا: مطلوبة لميزة QR Scanner وصور الطيور

2 هيكّل التطبيق والتنقل

2.1 الشاشة الرئيسية وشريط التنقل السفلي

التطبيق يعمل بنظام التنقل السفلي (Bottom Navigation Bar) مع زر إضافة عائم في المنتصف:



الأيقونة	اسم التبويب	الشاشة	الوظيفة
	الرئيسية	DashboardPage	ملخص يومي + إحصائيات + المهام اليومية
	الطيور	InventoryPage	قائمة جميع الطيور مع فلتار وبحث
	إضافة طائر	AddBirdScreen	إضافة طائر جديد للمزرعة
	الإنتاج	BreedingPage	إدارة العشوش والبيض
	الحسابات	FinancePage	السجل المالي والإيرادات والمصاريف

2.2 القائمة الجانبية (Drawer)

تُفتح بالسحب من اليمين أو الضغط على أيقونة القائمة وتحتوي على:

محتويات القائمة الجانبية

- النسخ الاحتياطي** — تصدير واستيراد قاعدة البيانات
- التقارير والتصدير** — إحصائيات + تصدير Excel
- التقويم الشامل** — جدول زمني لجميع الأحداث
- حضانة الفروخ** — تتبع الفروخ حديثة الفقس
- إعدادات التنبيهات** — ضبط أوقات وأنواع الإشعارات
- إدارة المستودع** — العلف والأدوية والمستلزمات

السجل الطبي — تاريخ العلاجات الصحية 🏠

حاسبة الطفرات الوراثية — توقع الألوان الوراثية 🦅

إدارة الفصائل والطفرات — إضافة أنواع جديدة ⚙️

لوحة تحكم المدير — (للمدير فقط) 🛡️

تسجيل الخروج 🚪

3 شاشات التطبيق - وصف تفصيلي

3.1 لوحة التحكم الرئيسية (Dashboard)

الشاشة الأولى التي يراها المستخدم عند فتح التطبيق، تقدم ملخصاً شاملاً للمزرعة.

بطاقات الإحصاء السريع (Stat Cards)

- إجمالي الطيور: عدد جميع الطيور المسجلة
- الطيور النشطة: الطيور بحالة "نشط"
- العشوش الجارية: عدد دورات التكاثر الحالية
- صافي الربح: إجمالي الإيرادات ناقص المصاريف

المهام اليومية

تُعاد تلقائياً كل يوم عند الفجر وتشمل:

- تغيير المياه 
 - إضافة الطعام 
 - إضافة الفيتامينات 
- يُحفظ حالة كل مهمة يومياً في SharedPreferences.

تنبيه الفقس اليومي

يحسب التطبيق تلقائياً البيض الذي يُتوقع فقسه اليوم بناءً على تاريخ وضع البيضة + فترة الحضانة المحددة لكل نوع طائر. يظهر تنبيه باللون البرتقالي إذا كان هناك بيضة تفقس اليوم.

مخطط توزيع الفصائل (Pie Chart)

رسم دائري تفاعلي يُظهر نسبة كل نوع طائر من إجمالي المزرعة بألوان مختلفة لكل فصيلة.

⚡ الإجراءات السريعة (Quick Actions)

أزرار وصول سريع من لوحة التحكم:

- إضافة طائر جديد
- بدء عش جديد
- تسجيل معاملة مالية
- فتح سجل المستودع
- مسح QR Code

3.2 إدارة الطيور

أ) قائمة الطيور (InventoryPage)

- عرض جميع الطيور على شكل بطاقات مع صورة، الاسم، رقم الحلقة، والنوع
- **خاصية البحث:** بحث فوري بالاسم أو رقم الحلقة
- **فلتر بالجنس:** عرض الذكور فقط / الإناث فقط / الكل
- **فلتر بالحالة:** نشط / مباع / نافق
- **فلتر بالنوع:** اختيار فصيلة محددة
- الضغط على أي طائر يفتح صفحة تفاصيله الكاملة

ب) إضافة طائر (AddBirdScreen)

- نموذج شامل لإضافة طائر يحتوي على:
- **رقم الحلقة (Ring ID)** — معرف فريد لكل طائر
 - **الاسم** (اختياري)
 - **الفصيلة / النوع:** من قائمة الفصائل المسجلة
 - **الطفرة:** اللون أو الطفرة الوراثية
 - **الجنس:** ذكر / أنثى / غير محدد
 - **التقييم:** من 1 إلى 5 نجوم
 - **الأب والأم:** ربط بطيور أخرى مسجلة
 - **المصدر:** من إنتاجي / مشتري
 - **سعر الشراء:** إذا كان مشتري
 - **تاريخ الفحص**

- **الصورة:** التقاط من الكاميرا أو اختيار من المعرض
- **ملاحظات:** أي معلومات إضافية

ج) تفاصيل الطائر (BirdDetailsPage)

صفحة شاملة تعرض كل شيء عن الطائر مقسمة إلى أقسام:

 **المعلومات الأساسية:** الاسم، النوع، الطفرة، السن المحسوب، الجنس، التقييم

 **بيانات المصدر والقيمة:** المصدر، سعر الشراء، تاريخ الإضافة، تاريخ الفحص

 **النسب (العائلة):** زر عرض شجرة النسب، بطاقة الأب والأم

 **تقرير الربحية (ROI):**

— صافي الربح / الخسارة

— تكلفة الشراء

— إيراد بيع الطائر

— إيراد مبيعات الأبناء

 **كفاءة وتقييم الإنتاج:**

— ملخص (عشوش / بيض / فقست / زغاليل)

— بطاقة لكل عش مع تاريخه وعدد بيضه وحالات البيض

— مصير الزغاليل ومعدل البقاء

 **زر بيع الطائر:** يُحدّث الحالة لـ "مباع" ويسجل المبلغ مالياً

3.3 إدارة التكاثر والإنتاج

أ) صفحة العشوش (BreedingPage)

- عرض جميع دورات التكاثر (العشوش) على شكل بطاقات
- لكل عش: رقم القفص، الأب (ذكر) + الأم (أنثى)، الحالة، تاريخ التزاوج
- الضغط على العش يفتح صفحة تفاصيله الكاملة
- زر إضافة عش جديد

ب) إضافة عش جديد (AddBreedingScreen)

- اختيار رقم القفص / العشة
- اختيار الذكر (الأب) من القائمة
- اختيار الأنثى (الأم) من القائمة
- تحديد تاريخ التزاوج (اختياري)
- تفعيل "بدأ وضع البيض" مع تاريخ أول بيضة

ج) تفاصيل العش (NestDetailsPage)

- معلومات الزوج (أب وأم) مع إمكانية الانتقال لملف كل منهما
- قائمة البيض داخل العش مع حالة كل بيضة:
- تحت الحضن | ● مخصب | ☹️ فاقس | ○ غير مخصب | ● تالف
- حساب تاريخ الفقس المتوقع لكل بيضة تلقائياً
- إضافة بيض جديد بزر
- تغيير حالة البيضة بالضغط عليها
- تسجيل تاريخ الفقس الفعلي
- إضافة الزغاليل الفاقسة مباشرة لقاعدة البيانات

3.4 السجل المالي (FinancePage)

- الإجمالي الظاهر:
- إجمالي الدخل (باللون الأخضر)

- إجمالي المصاريف (باللون الأحمر)
- صافي الربح / الخسارة

الفلتر بالتاريخ:

- اختيار تاريخ البداية والنهاية لعرض فترة محددة

الرسم البياني:

- مخطط عمودي (Bar Chart) يُظهر الدخل والمصاريف شهرياً

قائمة المعاملات:

- كل معاملة تظهر مع: النوع (داخل/طالع)، العنوان، المبلغ، التاريخ
- الضغط الطويل يتيح التعديل أو الحذف

إضافة معاملة مالية (AddFinanceScreen)

- النوع: داخل (إيراد) / طالع (مصاريف)
- العنوان / الوصف
- المبلغ
- الفئة: من فئات محددة (علف، دواء، بيع طائر، إلخ)
- التاريخ: يمكن تغييره عن اليوم الحالي
- ملاحظات (اختياري)

3.5 التقارير والإحصائيات (ReportsPage)

الإحصاء السريع:

- بطاقة إجمالي الطيور
- بطاقة العشوش النشطة

مخطط الخصوبة (Pie Chart):

- فاقس (أخضر) | تحت الحزن (أصفر) | تالف/غير مخصب (أحمر)
- نسبة الخصوبة العامة بالنسبة المئوية

أفضل الأزواج إنتاجاً:

- ترتيب أفضل 3 أزواج بناءً على عدد الفروخ الفاقسة

تصدير البيانات:

- تصدير كشف الطيور (Excel)
- تقرير الإنتاج والعشوش (Excel)
- التقرير المالي الكامل (Excel)

3.6 حضّانة الفروخ (ChicksNurseryPage)

شاشة مخصصة لمتابعة الفروخ حديثة الفقس وتشمل:

- عرض جميع الفروخ المسجلة مع عمرها المحسوب
- حالة الفرخ: في الحضّانة / مفطوم / نشط
- حساب تاريخ الفطام المتوقع
- تنبيه للفروخ التي اقتررب موعد فطامها
- إمكانية ترقية الفرخ لحالة "نشط" بعد اكتمال نموه

3.7 إدارة المستودع (WarehousePage)

نظام متكامل لمتابعة مخزون المزرعة:

- تسجيل العلف، الأدوية، الفيتامينات، وأي مستلزمات أخرى
- كمية المخزون الحالية ووحدة القياس
- حد التنبيه: إشعار عند انخفاض المخزون عن الحد المحدد
- إضافة كميات جديدة
- تعديل أو حذف أي منتج

3.8 السجل الطبي (MedicalPage)

- تسجيل سجلات طبية لأي طائر
- نوع التدخل: علاج / تطعيم / فحص / جراحة
- اسم الدواء أو اللقاح
- تاريخ العلاج وتاريخ الجرعة التالية
- إشعار تلقائي قبل موعد الجرعة التالية
- ملاحظات الطبيب / المربي

3.9 حاسبة الطفرات الوراثية (GeneticsCalculatorPage)

أداة علمية تعتمد على قوانين الوراثة المندلية لتوقع ألوان الإنتاج:

الطفرات المدعومة:

أوبالين (Opaline)

سينامون (Cinnamon)

لاتينو (Lutino)

ألبينو (Albino)

عادي (Normal)

وايت فيس (Whiteface)

بصمة/بايد (Pied)

قوانين الوراثة المطبقة:

- الوراثة المرتبطة بالجنس (Sex-Linked): Albino, Lutino, Cinnamon, Opaline
- الصفة المتنحية (Autosomal Recessive): Whiteface, Pied
- الطفرات المركبة

يعرض النتيجة بوضوح: نسب الذكور والإناث المتوقعة مع وصف الصفات.

3.10 التقويم الشامل (CalendarPage)

- عرض تقويم شهري تفاعلي
- كل يوم يحتوي على أحداث يُشار إليها بنقاط ملونة
- أنواع الأحداث المعروضة:
 - مواعيد الأدوية والجرعات الطبية
 - 🐦 توقعات تواريخ الفقس
 - تواريخ بدء العشوش
- الضغط على أي يوم يعرض أحداثه بالتفصيل

3.11 النسخ الاحتياطي (BackupPage)

تصدير نسخة احتياطية:

- تصدير قاعدة البيانات SQLite كاملة كملف db.
- مشاركة الملف عبر WhatsApp أو البريد الإلكتروني أو التخزين

استيراد نسخة احتياطية:

- اختيار ملف db من التخزين
- استعادة جميع البيانات

الاستيراد يستبدل قاعدة البيانات الحالية بالكامل. يُنصح بعمل نسخة احتياطية قبل الاستيراد.



3.12 نظام الإشعارات الذكية

يعمل نظام الإشعارات عند فتح التطبيق ويُجدول تنبيهات ذكية بناءً على البيانات المسجلة:

إشعار الفقس اليومي



يُحسب الفقس المتوقع لكل بيضة ويُرسل إشعاراً يوم الفقس المتوقع بناءً على فترة حضنة الفصيلة

مواعيد الأدوية

يُرسل إشعاراً قبل يوم من موعد الجرعة التالية المسجلة في السجل الطبي

نقص المخزون

تنبيه فوري عندما تنخفض كمية أي منتج في المستودع عن حد التنبيه المحدد

موعد الفطام

إشعار عند اقتراب موعد فطام الفروخ (30 يوماً من الفقس)

تذكير صباحي يومي

تذكير يومي بالمهام اليومية (مياه، طعام، فيتامينات) في وقت قابل للضبط

4 نموذج البيانات وقاعدة البيانات

يستخدم التطبيق قاعدة بيانات SQLite محلية. جميع البيانات مخزنة على الجهاز ومرتبطة بحساب المستخدم.

4.1 جدول الطيور (birds)

جدول: birds 

id	PK INTEGER
userId	INTEGER (FK → users.id)
ringId	TEXT — رقم الحلقة الفريد
species	TEXT — الفصيلة / النوع
mutation	TEXT — الطفرة اللونية
sex	TEXT — ذكر / أنثى / غير محدد
status	TEXT — نشط / نافق / مباع
rating	INTEGER — تقييم 0-5
fatherId	INTEGER (FK → birds.id) — رقم الأب
motherId	INTEGER (FK → birds.id) — رقم الأم
isPurchased	INTEGER — 0 = محلي / 1 = مشتري
price	REAL — سعر الشراء
hatchDate	TEXT — تاريخ الفقس
name	TEXT — اسم الطائر (اختياري)
imagePath	TEXT — مسار صورة الطائر
notes	TEXT — ملاحظات
addedDate	TEXT — تاريخ الإضافة

4.2 جدول دورات التكاثر (breeding_cycles)

جدول: breeding_cycles 🥚

PK INTEGER	id
INTEGER (FK → users.id)	userId
رقم القفص / العشة — TEXT	cageNumber
رقم حلقة الأب — TEXT	fatherRing
رقم حلقة الأم — TEXT	motherRing
تاريخ التزاوج — TEXT	matingDate
تاريخ أول بيضة — TEXT	layDate
مرحلة التزاوج / جاري التحضين / منتهي — TEXT	status
تاريخ التسجيل — TEXT	addedDate

4.3 جدول البيض (eggs)

جدول: eggs 🥚

PK INTEGER	id
INTEGER (FK → breeding_cycles.id)	cycleId
تاريخ وضع البيضة — TEXT	layDate
تحت الحضن / مخضب / فاقس / غير مخضب / تالف — TEXT	status
تاريخ الفقس الفعلي — TEXT	hatchDate

4.4 جدول السجلات المالية (finance_records)

جدول: finance_records 💰

PK INTEGER	id
INTEGER (FK → users.id)	userId
داخل (إيراد) / طالع (مصاريف) — TEXT	type
عنوان المعاملة — TEXT	title

المبلغ — REAL	amount
الفئة — TEXT	category
تاريخ المعاملة — TEXT	date
ملاحظات — TEXT	notes

4.5 جدول السجل الطبي (medical_logs)

جدول: medical_logs 📊

PK INTEGER	id
INTEGER (FK → users.id)	userId
INTEGER (FK → birds.id)	birdId
علاج / تطعيم / فحص / جراحة — TEXT	type
اسم الدواء / اللقاح — TEXT	medicineName
تاريخ العلاج — TEXT	date
تاريخ الجرعة التالية — TEXT	nextDoseDate
ملاحظات — TEXT	notes

4.6 جدول المستودع (inventory_items)

جدول: inventory_items 📦

PK INTEGER	id
INTEGER (FK → users.id)	userId
اسم المنتج — TEXT	name
علف / دواء / فيتامين / أخرى — TEXT	category
الكمية الحالية — REAL	quantity
وحدة القياس (كغ / لتر / علبة) — TEXT	unit
حد التنبيه — REAL	alertThreshold

4.7 جدول الفصائل والطفرات

الجدول	الحقول	الغرض
species	id, userId, name, incubation (أيام الحضانة)	تعريف أنواع الطيور
mutations	id, userId, name, speciesId	تعريف الطفرات لكل فصيلة
users	id, username, password, isAdmin	إدارة المستخدمين

5 نظام المصادقة والمستخدمين

التطبيق يدعم نظام تسجيل دخول متعدد المستخدمين:

المستخدم العادي

- يمكنه تسجيل الدخول بحساب خاص به
- جميع بياناته مرتبطة بـ `userId` الخاص به
- لا يرى بيانات المستخدمين الآخرين
- يملك صلاحيات كاملة على بياناته

المدير (Admin)

- يصل لـ **لوحة تحكم المدير** الخاصة (AdminPage)
- يمكنه إدارة جميع المستخدمين
- صلاحيات إضافية على مستوى النظام

كلمات المرور مخزنة في قاعدة البيانات المحلية، يُنصح بتغيير كلمة المرور بعد التثبيت الأول.



6 دليل الاستخدام - خطوة بخطوة

6.1 الإعداد الأولي للمزرعة

1 إعداد الفصائل والطفرات

القائمة الجانبية ← إدارة الفصائل والطفرات. أضف أنواع الطيور لديك (بادجي، كوكيتل، إلخ) مع تحديد فترة الحضانة بالأيام لكل نوع.

2 تسجيل الطيور

اضغط زر + في الشريط السفلي. أدخل رقم الحلقة (معرف فريد إلزامي)، الفصيلة، الجنس، والمصدر.

3 إضافة المستودع

القائمة الجانبية ← إدارة المستودع. سجل العلف والأدوية مع كمياتها وحد التنبيه.

4 ضبط الإشعارات

القائمة الجانبية ← إعدادات التنبيهات. حدد وقت التذكير الصباحي وأنواع الإشعارات.

6.2 إدارة دورة تكاثر كاملة

1 بدء عش جديد

تبويب الإنتاج ← + عش جديد. اختر الذكر (الأب) والأنثى (الأم) من القائمة. حدد رقم القفص وتاريخ التزاوج.

2 تسجيل البيض

افتح العش ← إضافة بيضة. أدخل تاريخ وضع البيضة. التطبيق سيحسب تاريخ الفقس تلقائياً.

3 تحديث حالة البيض

بعد الفحص، اضغط على البيضة وغيّر حالتها: مخصب / غير مخصب / تالف.

4 تسجيل الفقس

عند فقس البيضة، غيّر حالتها لـ "فاقس" وأدخل تاريخ الفقس الفعلي. يمكنك إضافة الفرخ كطائر جديد مباشرة.

5 متابعة الفروخ

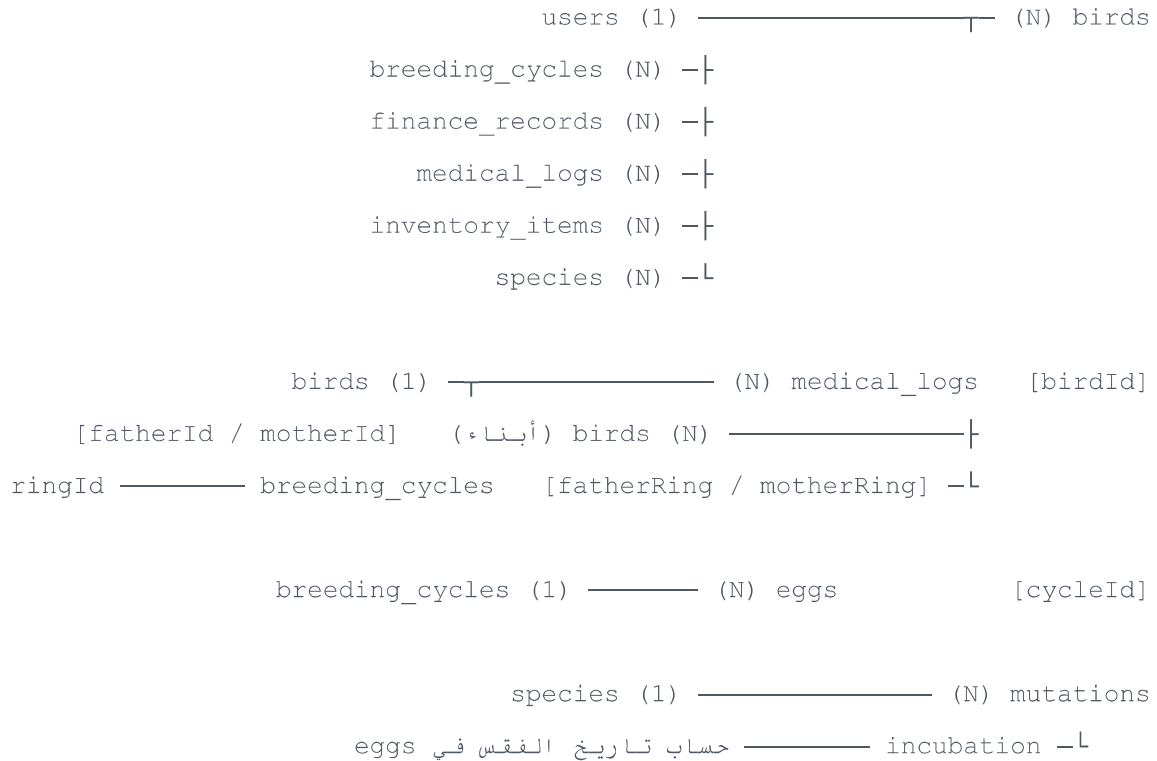
القائمة الجانبية ← حضانة الفروخ. تابع نمو الفروخ وموعد فطامها.

6.3 استخدام تقرير كفاءة الإنتاج

- 1 افتح ملف أي طائر
اذهب لتبويب الطيور ← اضغط على الطائر الذي تريد تقييمه.
- 2 مراجعة قسم "كفاءة وتقييم الإنتاج"
انزل لأسفل الصفحة. ستجد ملخصاً للعشوش والبيض والزغاليل.
- 3 مراجعة تفاصيل كل عش
كل عش يعرض تاريخه، عدد بيضه، وحالات البيض بشارات ملونة.

7 مخطط العلاقات بين البيانات

علاقات الجداول الرئيسية



7.1 حساب تقرير الربحية

صافي الربح = الإيرادات الكلية - تكلفة الشراء

الإيرادات الكلية = إيراد بيع الطائر + إيراد مبيعات أبنائه

الطريقة التقنية:

1. البحث في **finance_records** عن سجلات بعنوان "بيع طائر رقم {ringId}"

2. البحث عن جميع الأبناء عبر `birds.fatherId == bird.id` أو `motherId == bird.id`
3. لكل ابن مباع، البحث عن سجله المالي وإضافته للإجمالي

7.2 حساب تقرير كفاءة الإنتاج

الخطوة 1: إيجاد جميع العشوش التي شارك فيها الطائر:

← البحث في `breeding_cycles` حيث `fatherRing` أو `bird.ringId` `motherRing`

الخطوة 2: إيجاد كل البيض لهذه العشوش:

← البحث في `eggs` حيث `cycleId` في قائمة العشوش

الخطوة 3: حساب حالات البيض وعرضها لكل عش على حدة

الخطوة 4: إيجاد الأبناء (الزغاليل):

← البحث في `birds` حيث `birds.fatherId == bird.id` أو `birds.motherId == bird.id`

الخطوة 5: حساب معدل البقاء:

← (الزغاليل الأحياء / إجمالي الزغاليل) $\times 100$

8 نظام التصدير والتقارير

يوفر التطبيق تصدير البيانات كملفات Excel (xlsx) يمكن مشاركتها ومفتوحة في أي برنامج جداول بيانات.

نوع التقرير	محتوى الملف	الاستخدام
كشف الطيور	رقم الحلقة، النوع، الطفرة، الجنس، الحالة، التقييم، تاريخ الإضافة	جرد شامل للمزرعة
تقرير الإنتاج	رقم القفص، الأب، الأم، حالة العش، عدد البيض لكل حالة	تقييم أداء الإنتاج
التقرير المالي	التاريخ، النوع، العنوان، المبلغ، الفئة	المحاسبة والضرائب

ملفات Excel تُشارك عبر نافذة المشاركة القياسية في أندرويد (WhatsApp, Gmail, Drive, إلخ)



9 نظام QR Code

توليد QR Code

لكل طائر يمكن توليد رمز QR يحتوي على:

```
BIRD:{ringId}
```

يُستخدم لتعليق الرمز على القفص للتعرف السريع على الطائر بمسح الرمز بكاميرا التطبيق.

ماسح QR Code

يمكن مسح رمز QR لأي طائر لفتح التطبيق صفحة تفاصيله مباشرة.

يمكن الوصول للماسح من:

- زر الكاميرا في شريط التطبيق العلوي
- الإجراءات السريعة في لوحة التحكم

BirdFarm Manager — وثيقة تقنية رسمية | الإصدار 1.1.3 

يونيو 2026 | مطور بـ Flutter & Dart | قاعدة البيانات: SQLite

جميع الحقوق محفوظة © BirdFarm Manager 2026